



Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático

Sesión 1: Introducción a la
Inteligencia Artificial

Presenta:

Dr. Ulises Olivares Pinto



THINK **BIG** SPACE



HPC
DATA LAB

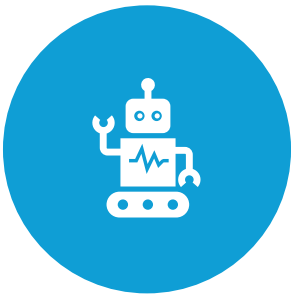
Contenido



1. Presentación del
Curso



2. ¿Qué es la
Inteligencia Artificial?



3. Aprendizaje
Automático (Machine
Learning)



4. Instalación y
Configuración de
Software

The background of the slide is a photograph of a large, empty lecture hall. The room is filled with rows of plastic chairs in various colors, including red, blue, green, orange, and grey. The chairs are arranged in a grid-like pattern, receding into the distance. The lighting is bright, and the overall atmosphere is one of a formal presentation or lecture.

Presentación



Join at [menti.com](https://www.menti.com) | use code 4306 6869

Actividad en Menti

<https://www.menti.com/alca9h44yktj>

1. Presentación del curso

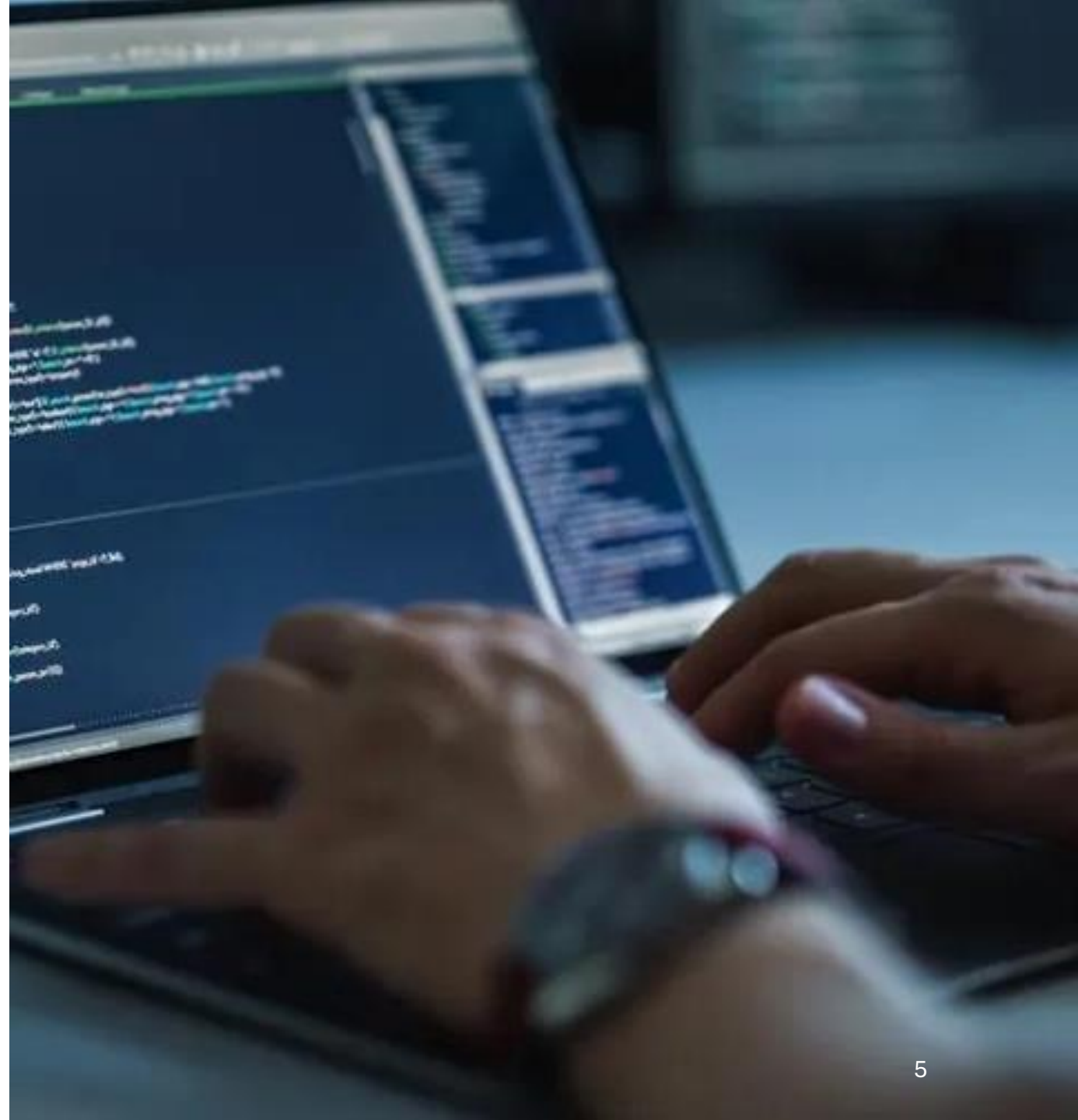


Curso teórico-práctico

Revisión de
fundamentos
teóricos

Aplicaciones
prácticas

- Casos de estudio reales



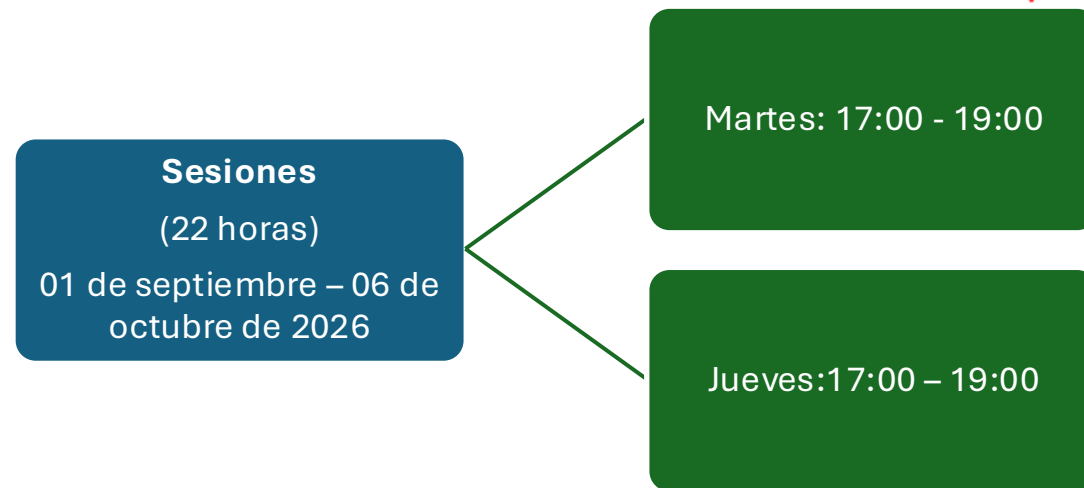


1. Presentación del curso

Objetivo General

Desarrollar una comprensión profunda y aplicada de los principios y técnicas fundamentales de la inteligencia artificial y el aprendizaje clásico y profundo, capacitando a los participantes para diseñar, implementar y evaluar soluciones avanzadas en diversos contextos y problemas reales.

1. Presentación del curso



1. Presentación del curso

WhatsApp



IA-AWS-BLOQUE-2026

WhatsApp group



1. Presentación del curso

Plataformas

m5zclwex



<https://classroom.google.com/c/ODc2OTMxNzcwMzUz?hl=es&cjc=m5zclwex>

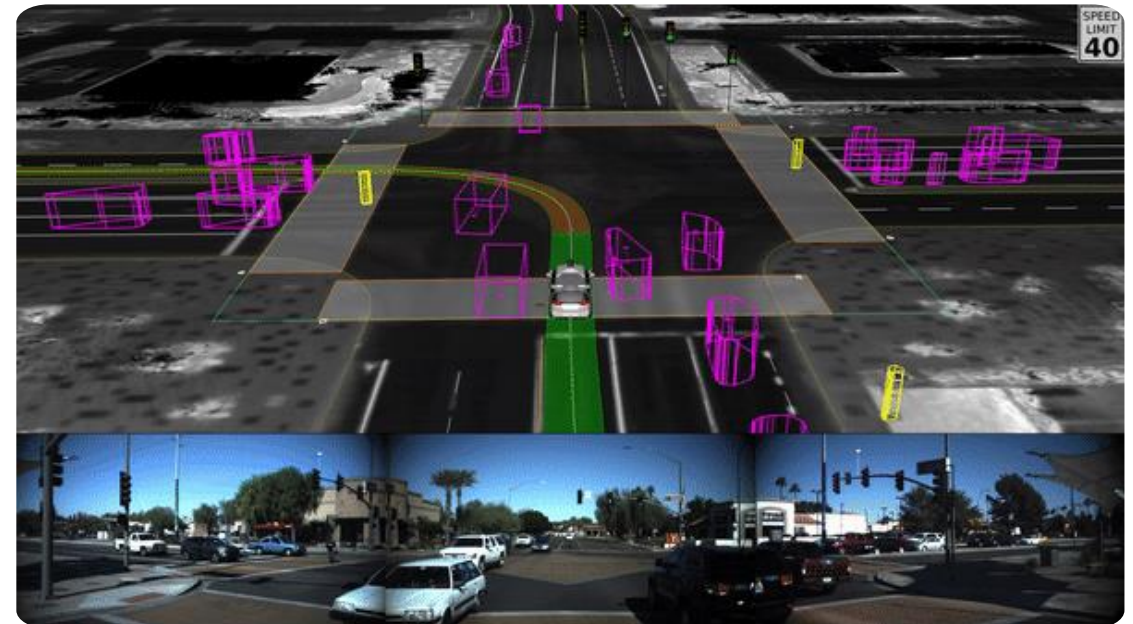
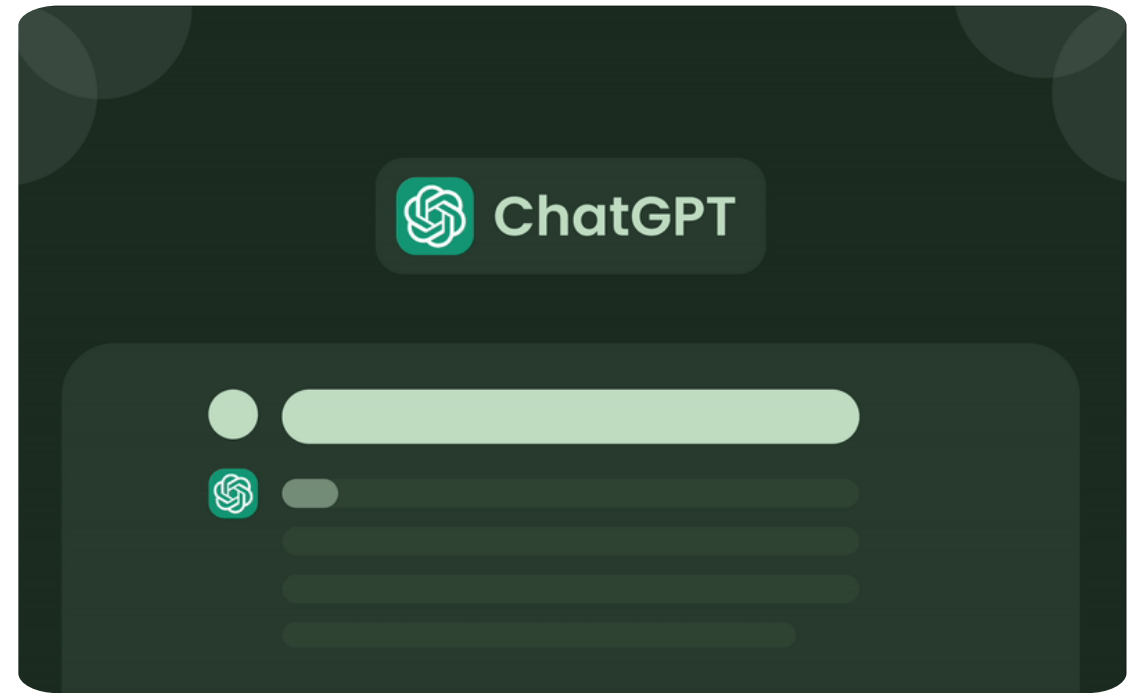


https://github.com/ulises1229/IA_BLOQUE2026



Dudas, comentarios o preguntas

1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?



¿Qué es y cómo se define la inteligencia artificial (IA)?



Es un tópico con mucha relevancia actualmente.



Gran parte de la población mundial es usuaria de la IA.



La IA tiene distintas interpretaciones y significados para distintas personas.

Casi cualquier tipo de análisis de datos

Formas de vida artificiales





¿Qué si es IA y qué no es IA?

No existe una definición consensuada

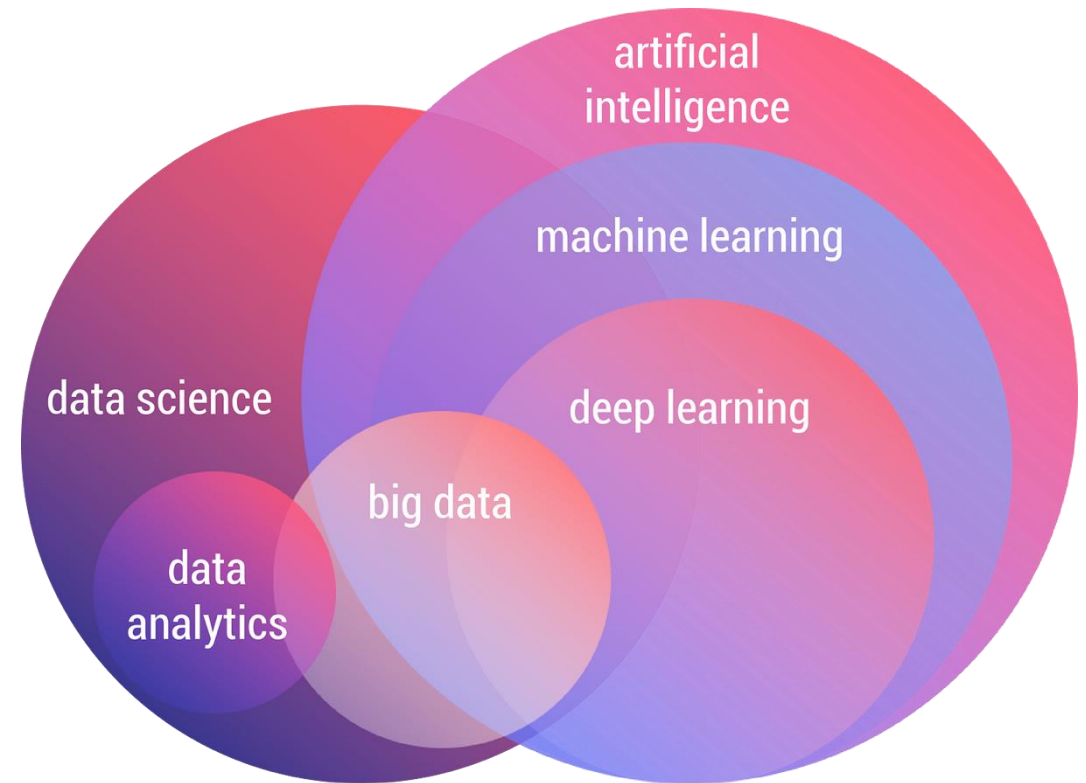
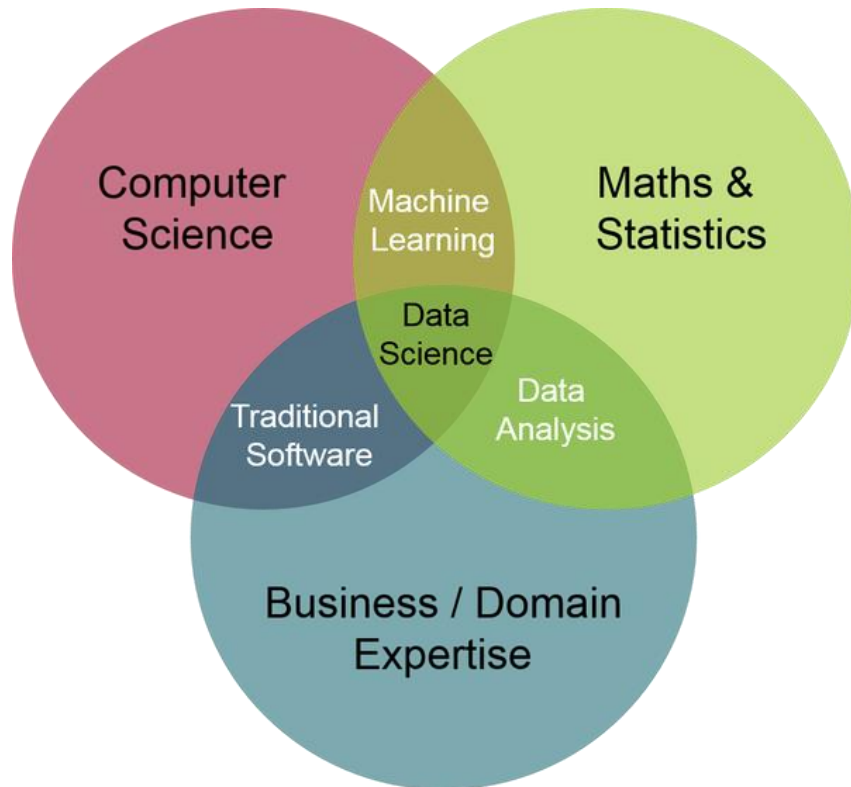
Existe un gran legado de la ciencia ficción

Lo que parece fácil, en realidad es muy complejo de imitar.

Lo que parece difícil, en realidad es muy fácil.

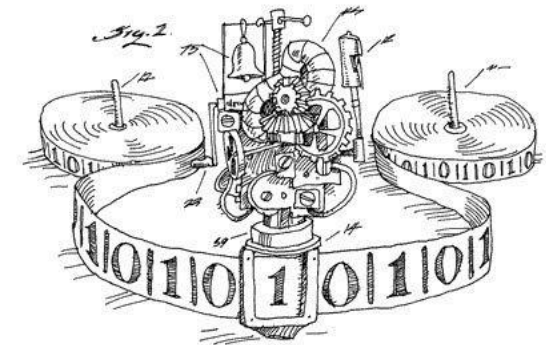
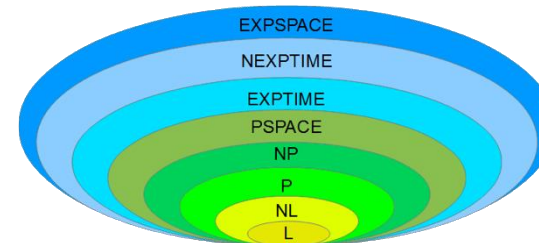
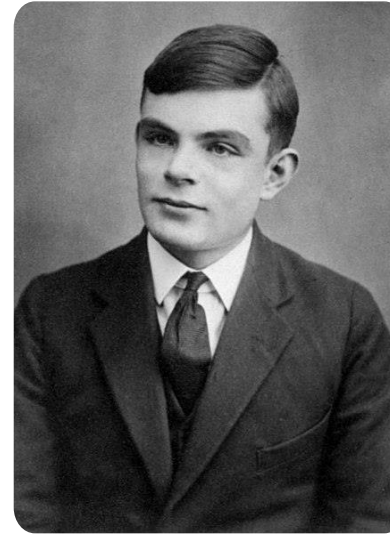


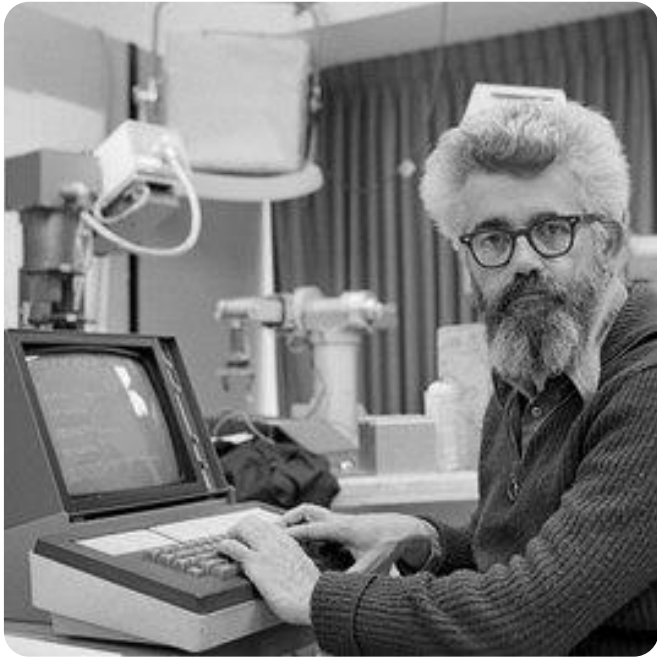
¿Qué es la Inteligencia Artificial?



El test de Turing

- Alan Mathison Turing (1912 - 1954), matemático inglés considerado como el padre de la ciencia de la computación.
- Contribuciones:
 - Teoría de la computabilidad (Tesis Church-Turing)
 - Máquinas de Turing
 - Análisis Criptográficos (Enigma 1939)
 - Imitation game - Test de Turing (1950)
 - Eugene Goostman (13 años) - 10 de 30 personas.



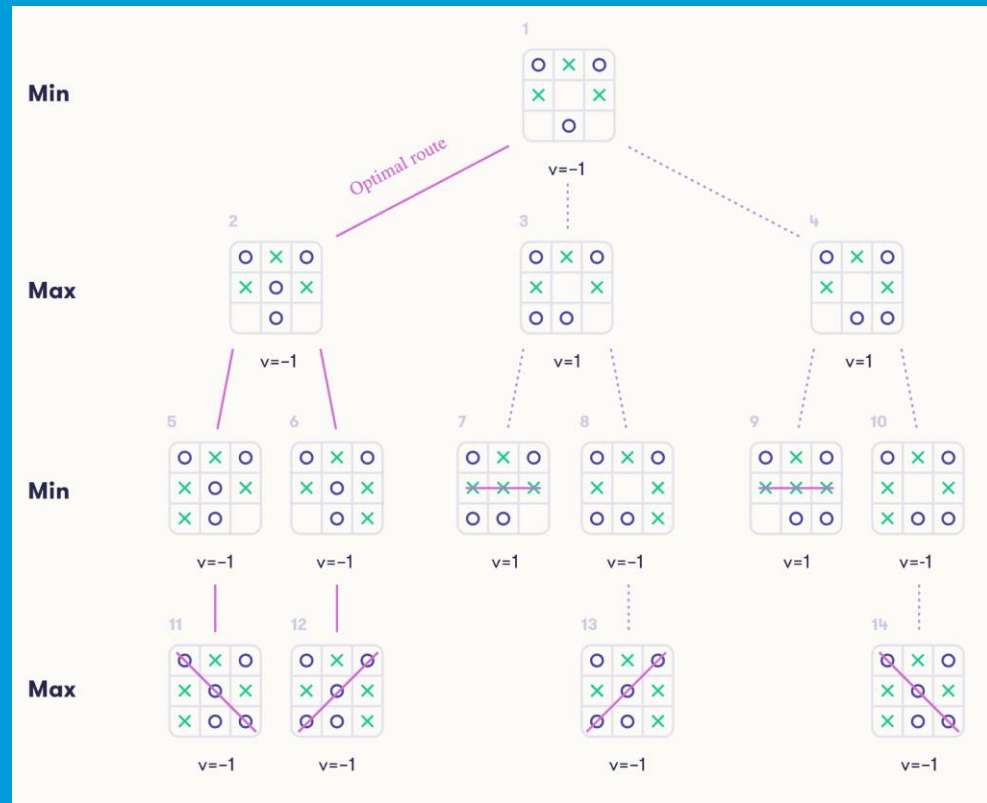


Resolución de problemas

- John McCarthy (1927-2011) considerado como el padre de la inteligencia artificial.

"Cualquier elemento de inteligencia puede dividirse en pequeños pasos para que cada uno de los pasos sea tan simple y "mecánico" que pueda escribirse como un programa de computadora".

- **Teoría de juegos (damas, ajedrez, etc.)**
- **Búsqueda y planificación**



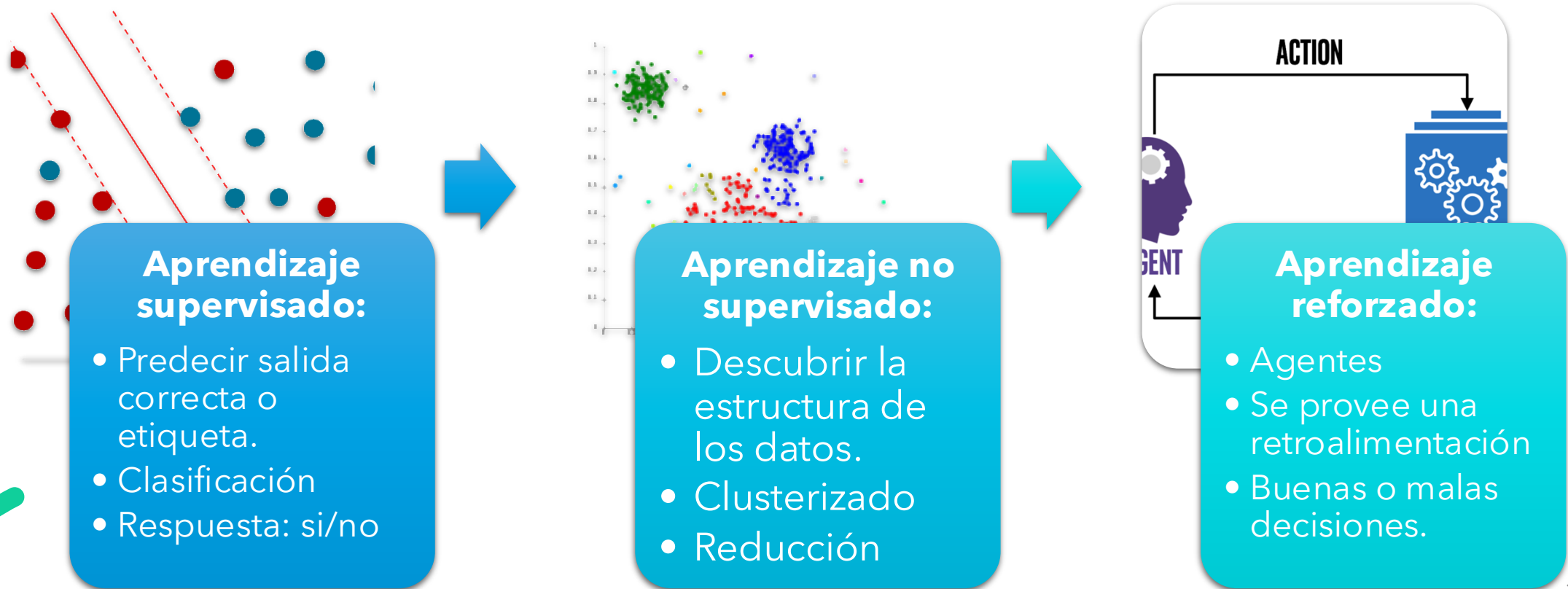
Incertidumbre a través de **probabilidad**

- Una de las razones por la que los algoritmos de IA actuales funcionan, es por su capacidad para lidiar con la incertidumbre. En comparación con los algoritmos de búsqueda que asumían escenarios estáticos (1960-1980).
- En la mayoría de las aplicaciones del mundo real, la única constante es la **incertidumbre** (probabilidad).



Aprendizaje automático (Machine Learning)

Extraer conocimiento de los datos



Aprendizaje Clásico



Regresión Lineal



Regresión Logística



Árboles de Decisión



Random Forest

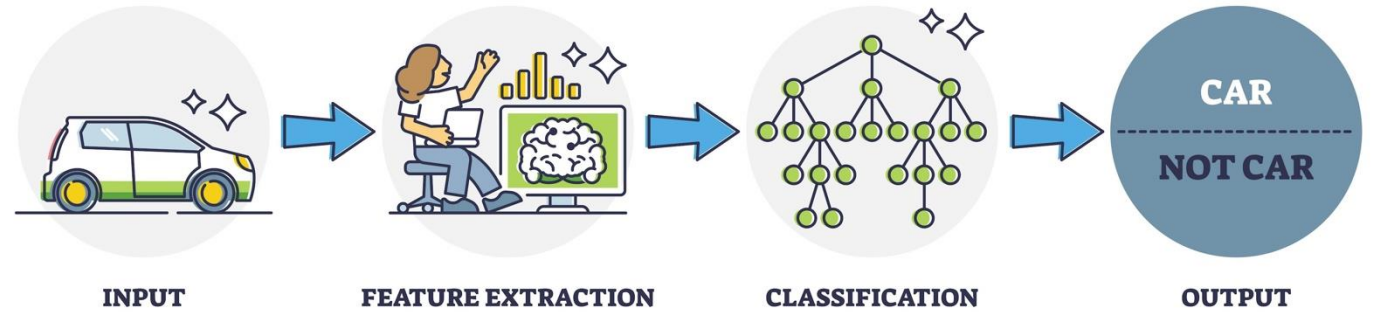


Support Vector Machines (SVM)

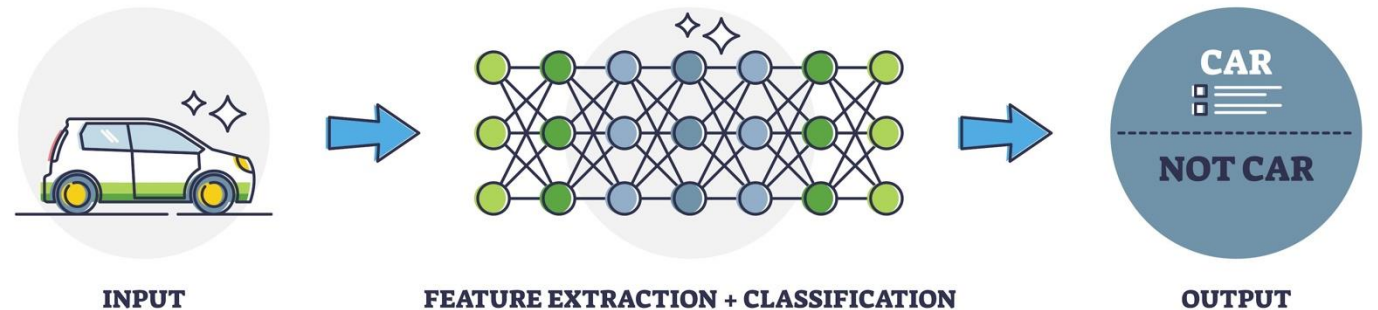


Naive Bayes

MACHINE LEARNING

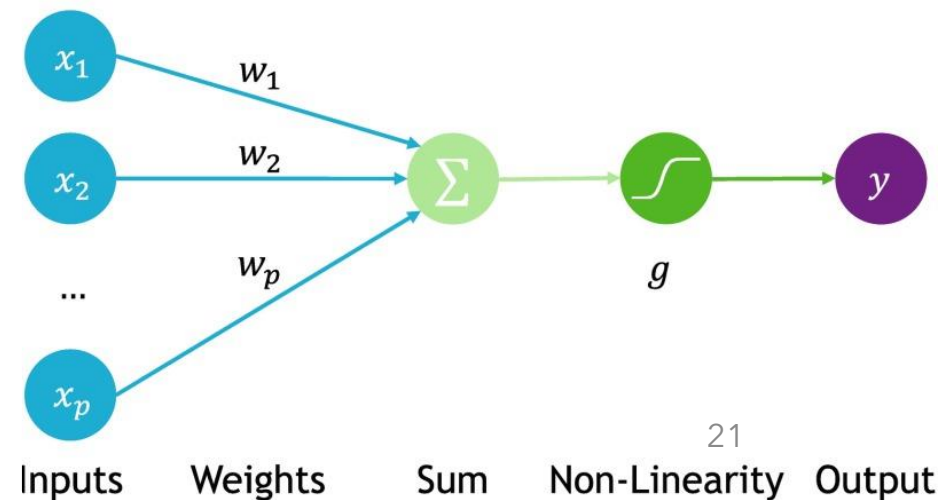
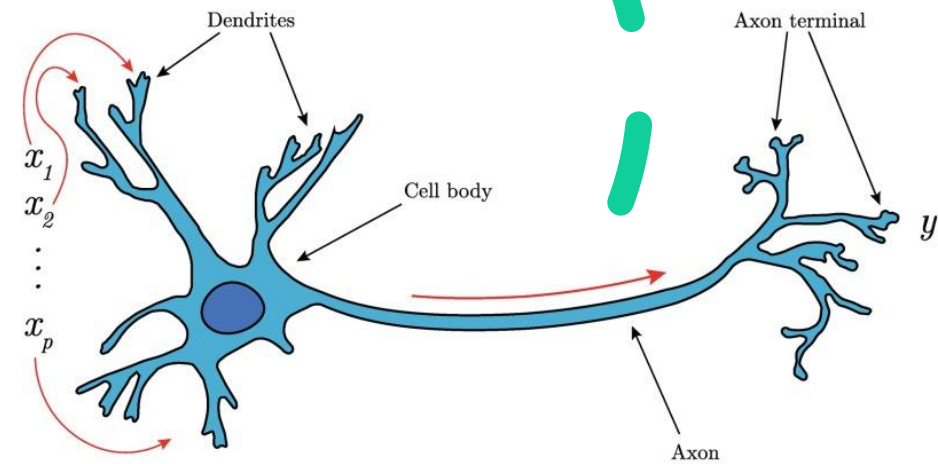
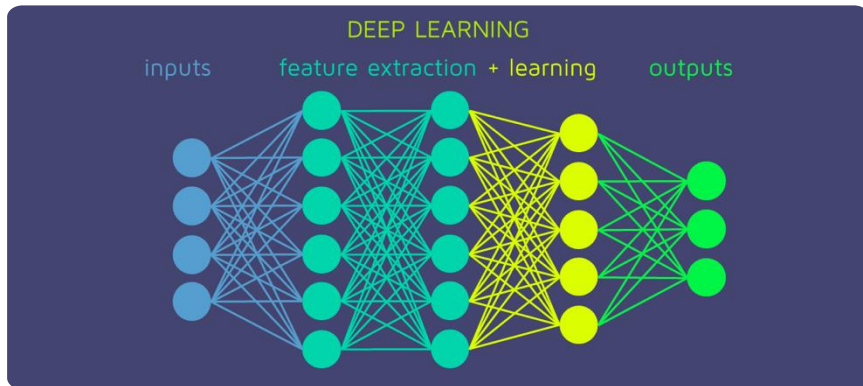


DEEP LEARNING



Algoritmos de Deep Learning (Redes Neuronales)

Deep Learning: se le conoce a ciertos tipos de técnicas de aprendizaje automático en las que varias **"capas"** de unidades de procesamiento simples están conectadas en una red para que la entrada al sistema pase a través de cada una de ellas.

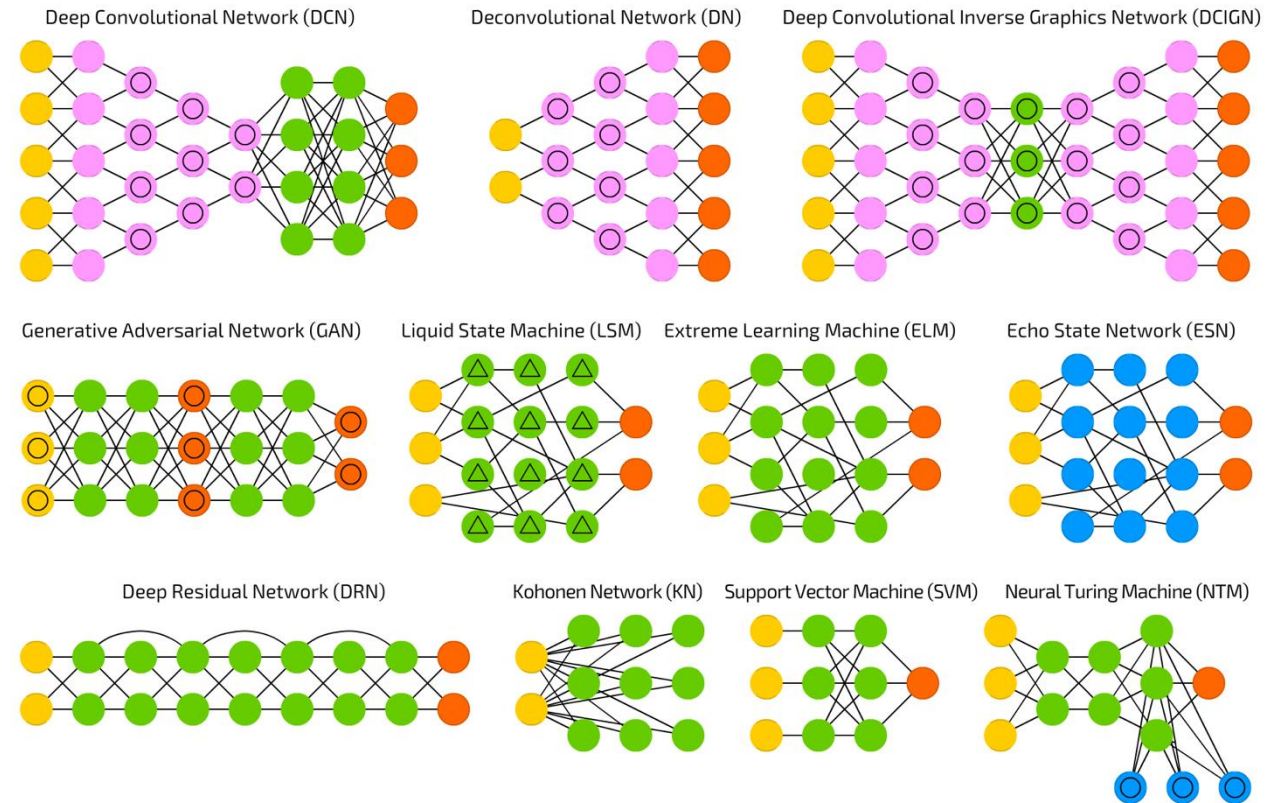
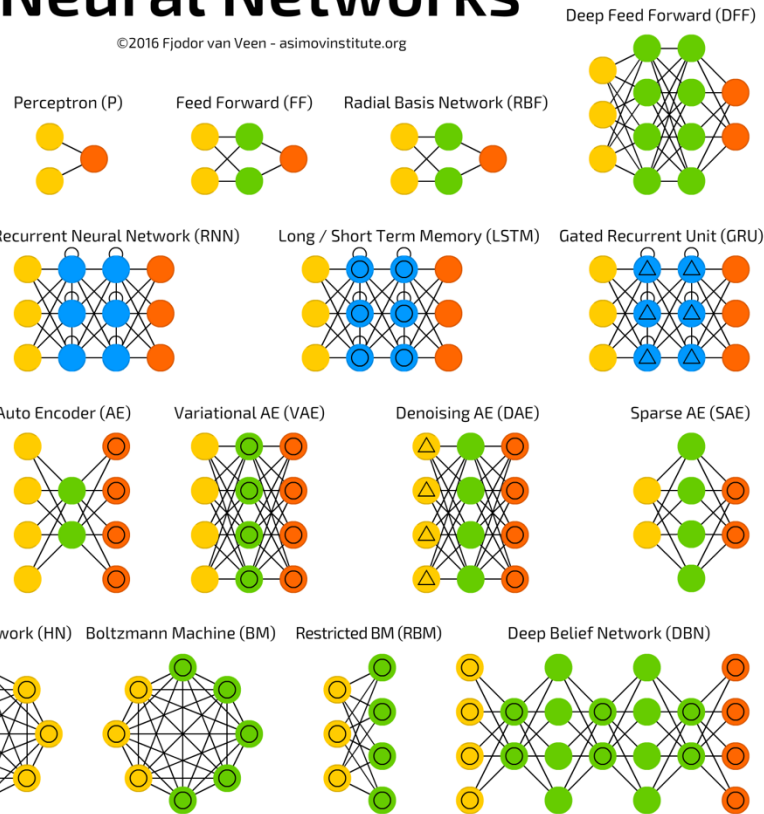


Tipos de Redes Neuronales

A mostly complete chart of Neural Networks

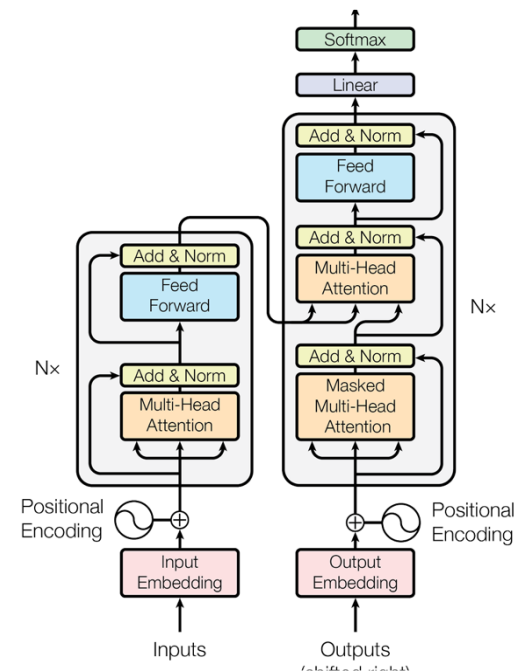
©2016 Fjodor van Veen - asimovinstitute.org

-  Backfed Input Cell
-  Input Cell
-  Noisy Input Cell
-  Hidden Cell
-  Probabilistic Hidden Cell
-  Spiking Hidden Cell
-  Output Cell
-  Match Input Output Cell
-  Recurrent Cell
-  Memory Cell
-  Different Memory Cell
-  Kernel
-  Convolution or Pool



Mecanismo de Atención

Arquitectura de Transformers



Attention Is All You Need

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

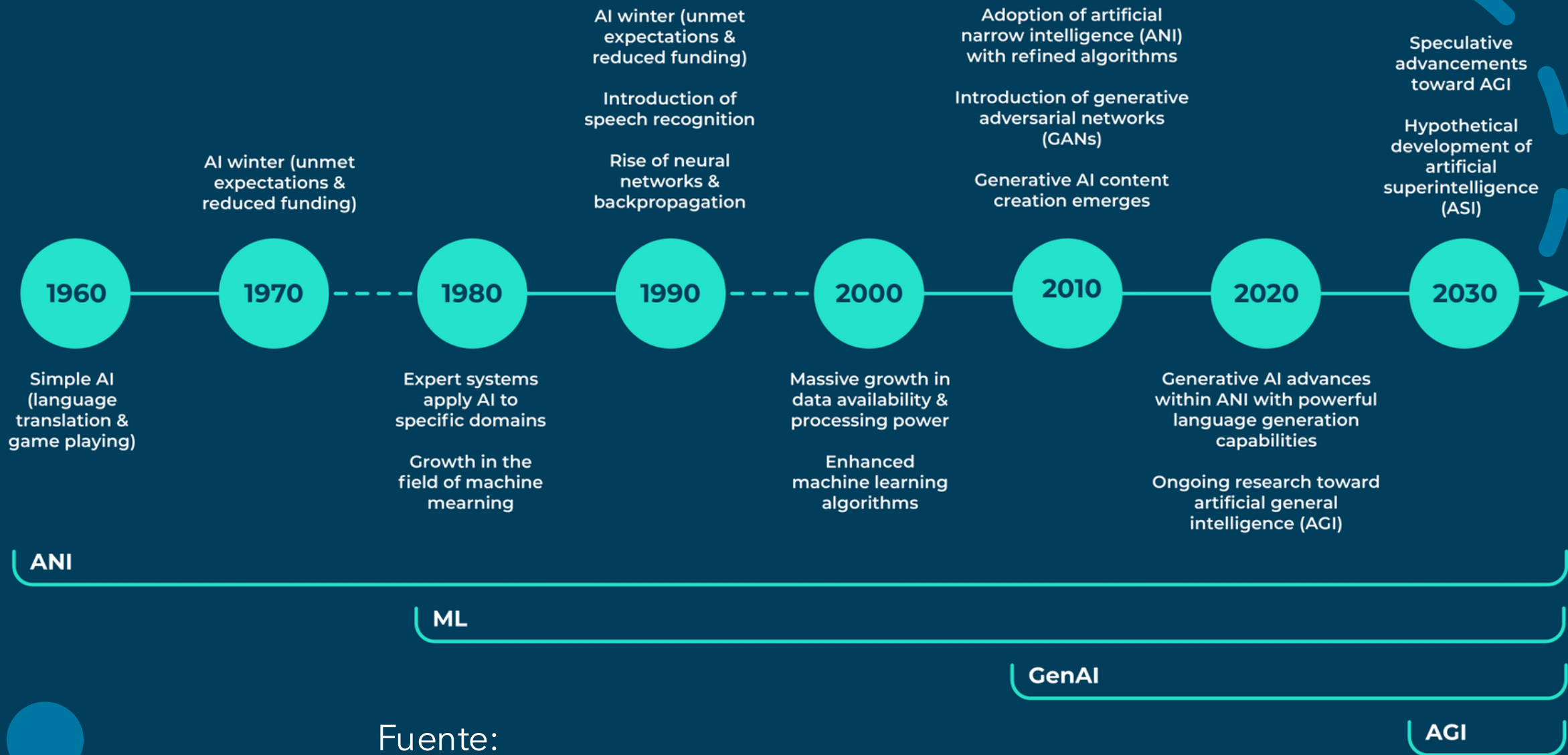
Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez*[†]
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Lukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaizer@google.com

Illia Polosukhin*[‡]
illia.polosukhin@gmail.com

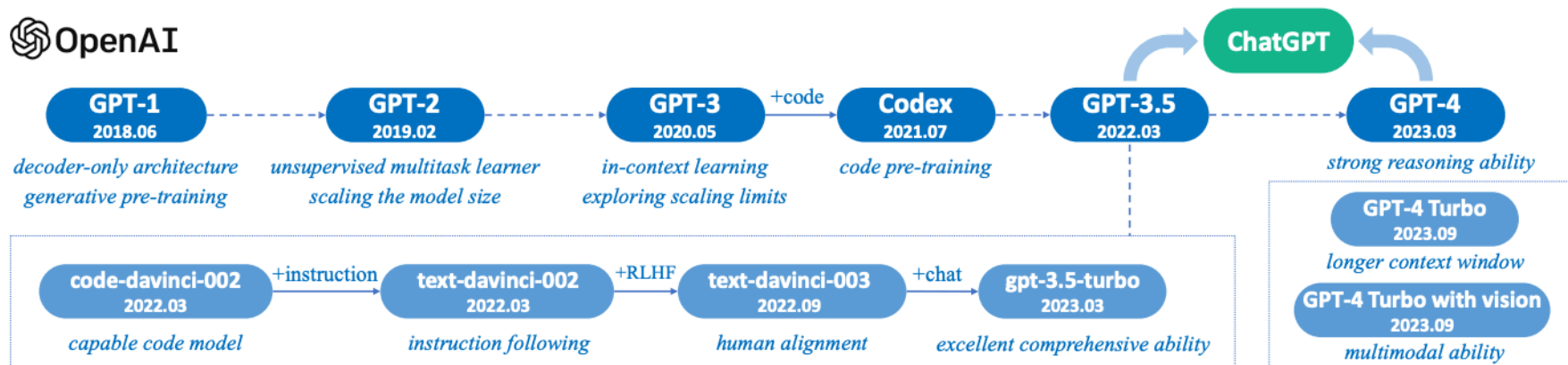


Fuente:



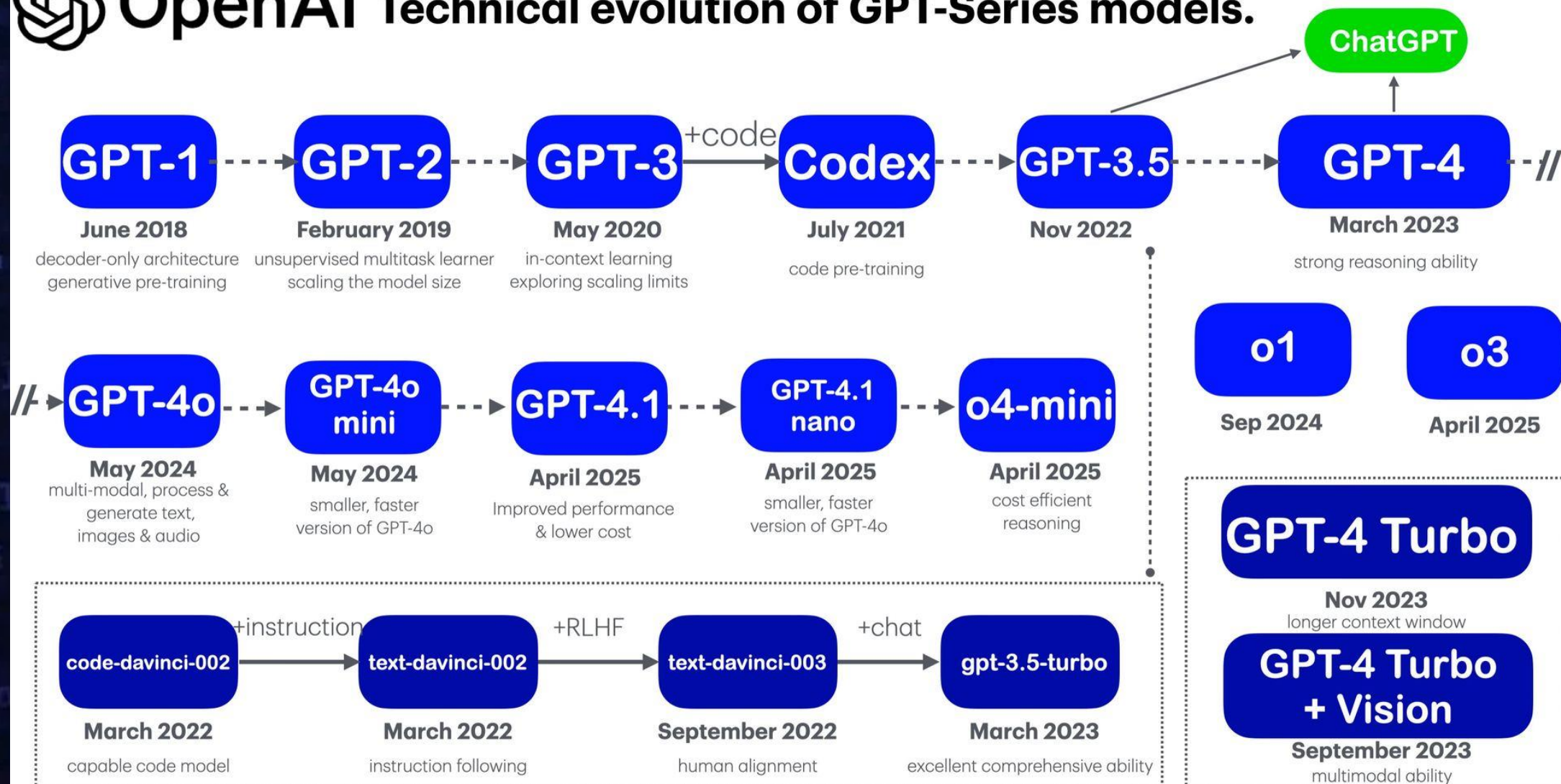
OpenAI

 OpenAI

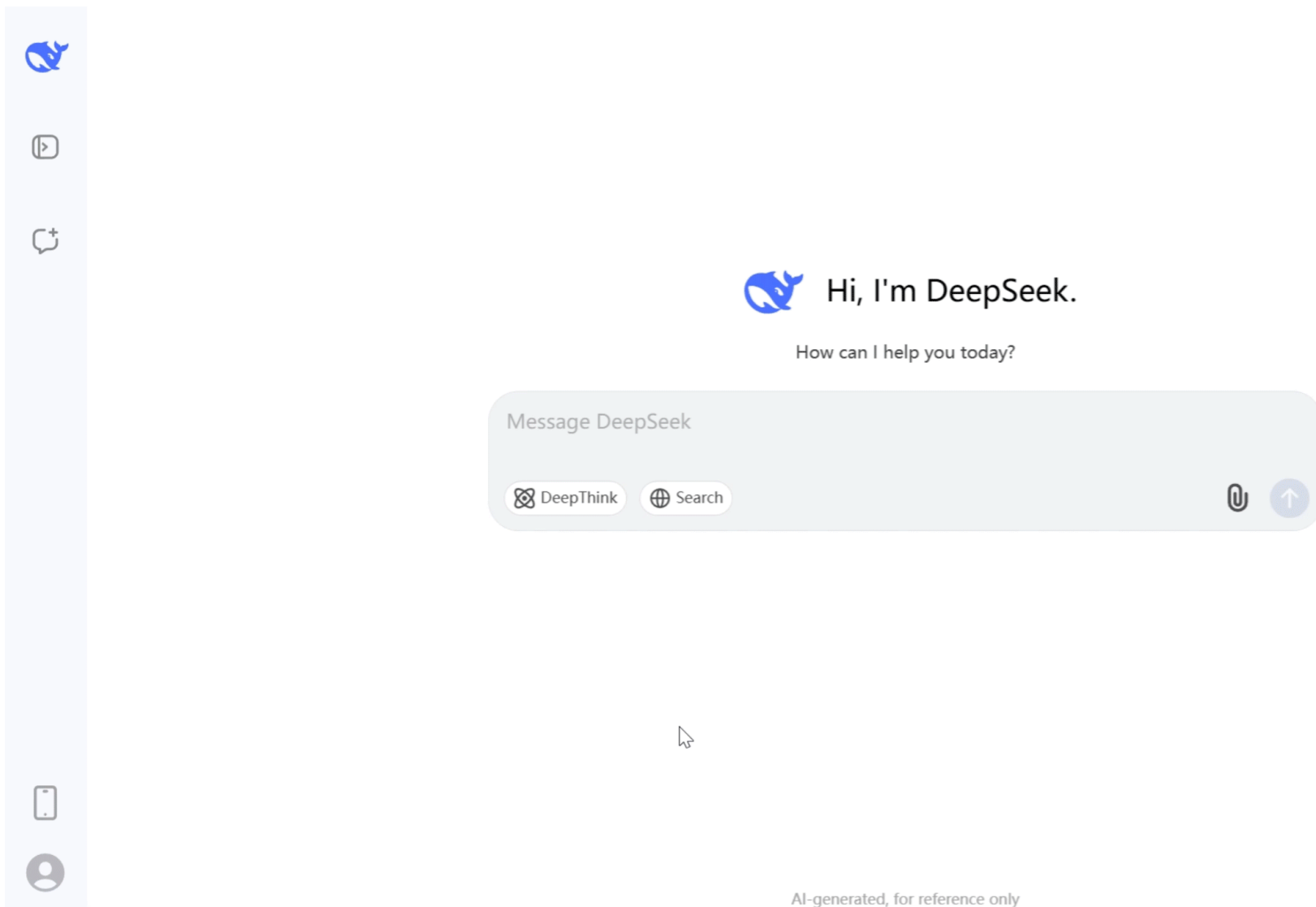




OpenAI Technical evolution of GPT-Series models.



DeepSeek V3 (2025)





Following 1

Models Datasets Spaces Papers Collections Community Posts

votes likes Articles

Democratizando la IA Hugging Face

**Hugging Face**

Trending last 7 days

All Models Datasets Spaces

black-forest-labs/FLUX.1-Kontext-dev

Image-to-Image • Updated ... • ⬇ 122k • ⚡ • ❤ 1.16k

tencent/Hunyuan-A13B-Instruct

Text Generation • ... 80B • Updat... • ⬇ 6.96k • ❤ 673

google/gemma-3n-E4B-it

Image-Text-to-Text • ... 8B • Upd... • ⬇ 120k • ❤ 371

DeepSite v2

❤ 9.05k

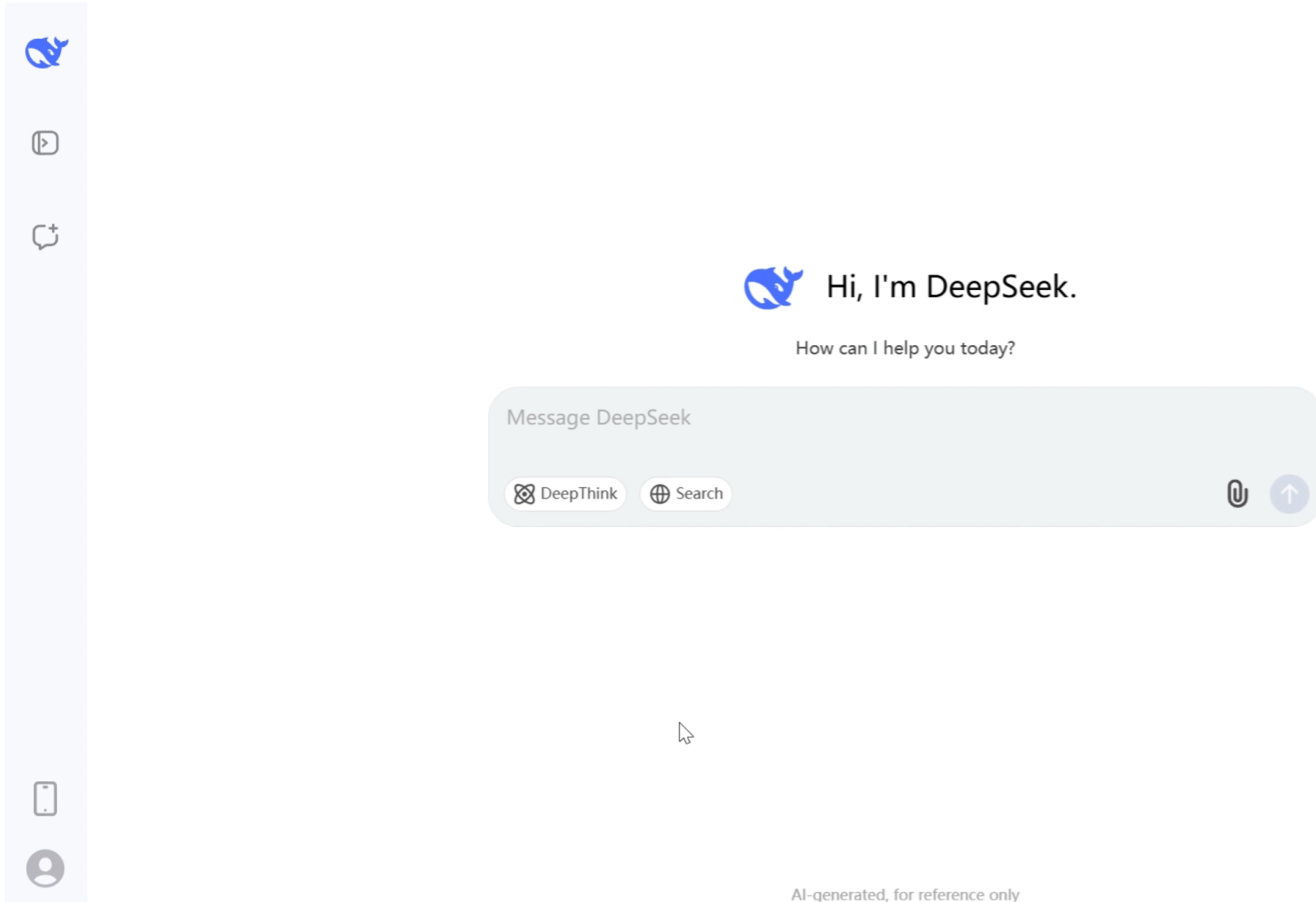
Generate any application with DeepSeek

FLUX.1 Kontext ⚡

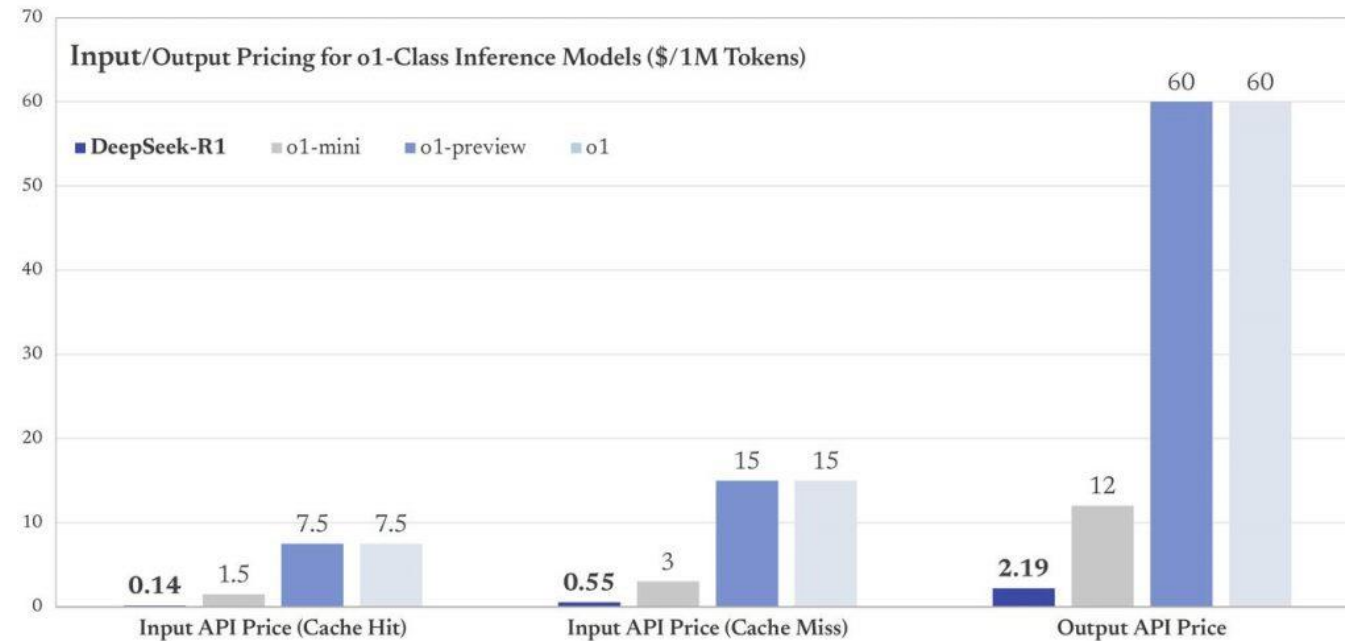
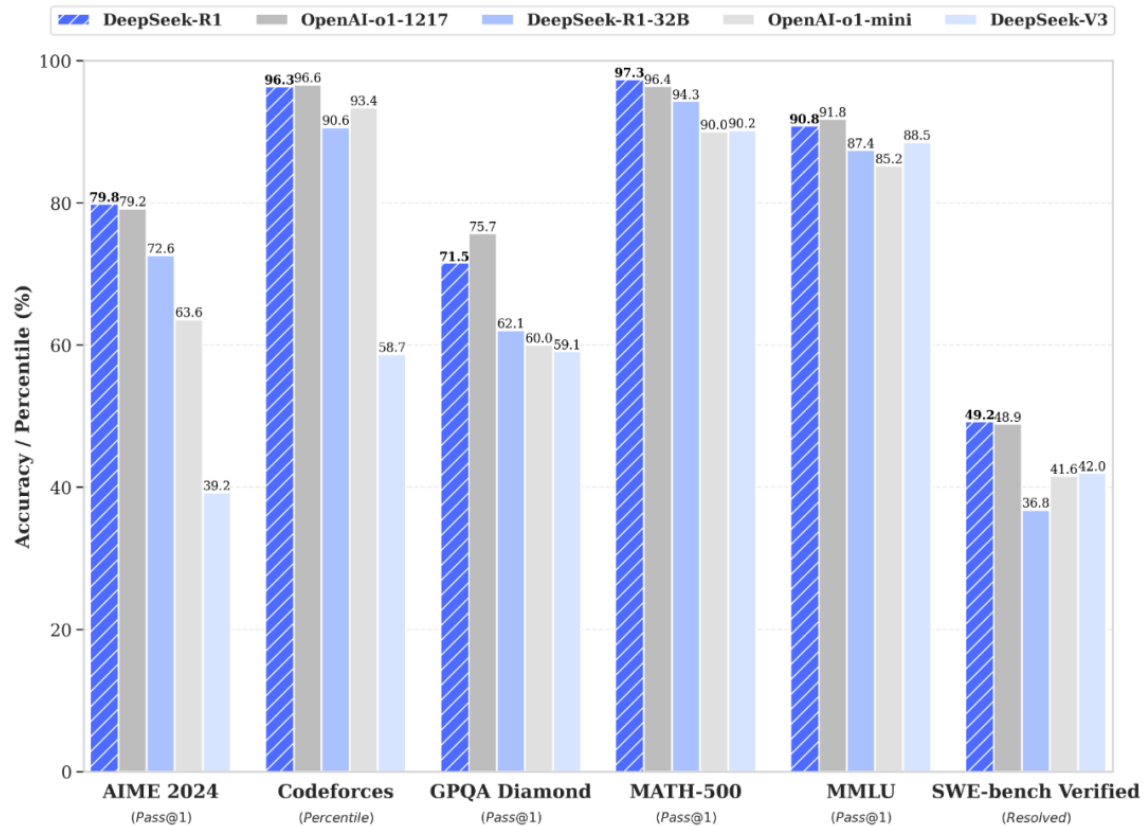
❤ 411

Kontext image editing on FLUX[dev]

DeepSeek V3 (2025)



DeepSeek Rendimiento y Costo





2. Tendencias y soluciones



Figure

La startup de robótica Figure recauda 675 mdd de Microsoft, Nvidia y OpenAI

Figure, con sede en Sunnyvale, California, también dijo que firmó una colaboración con OpenAI para desarrollar inteligencia artificial generativa para sus robots humanoides.

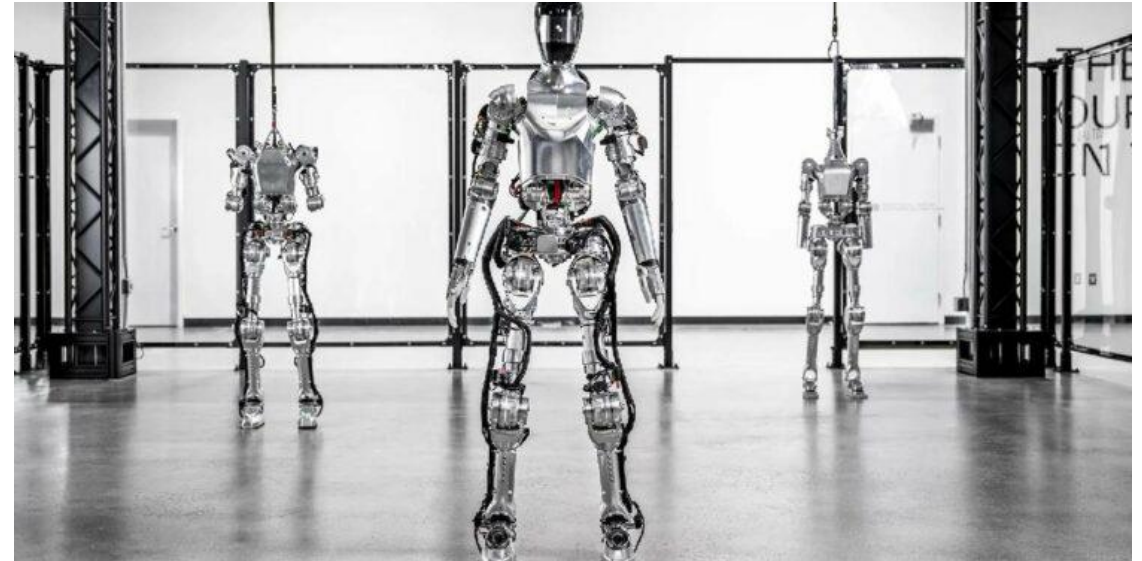
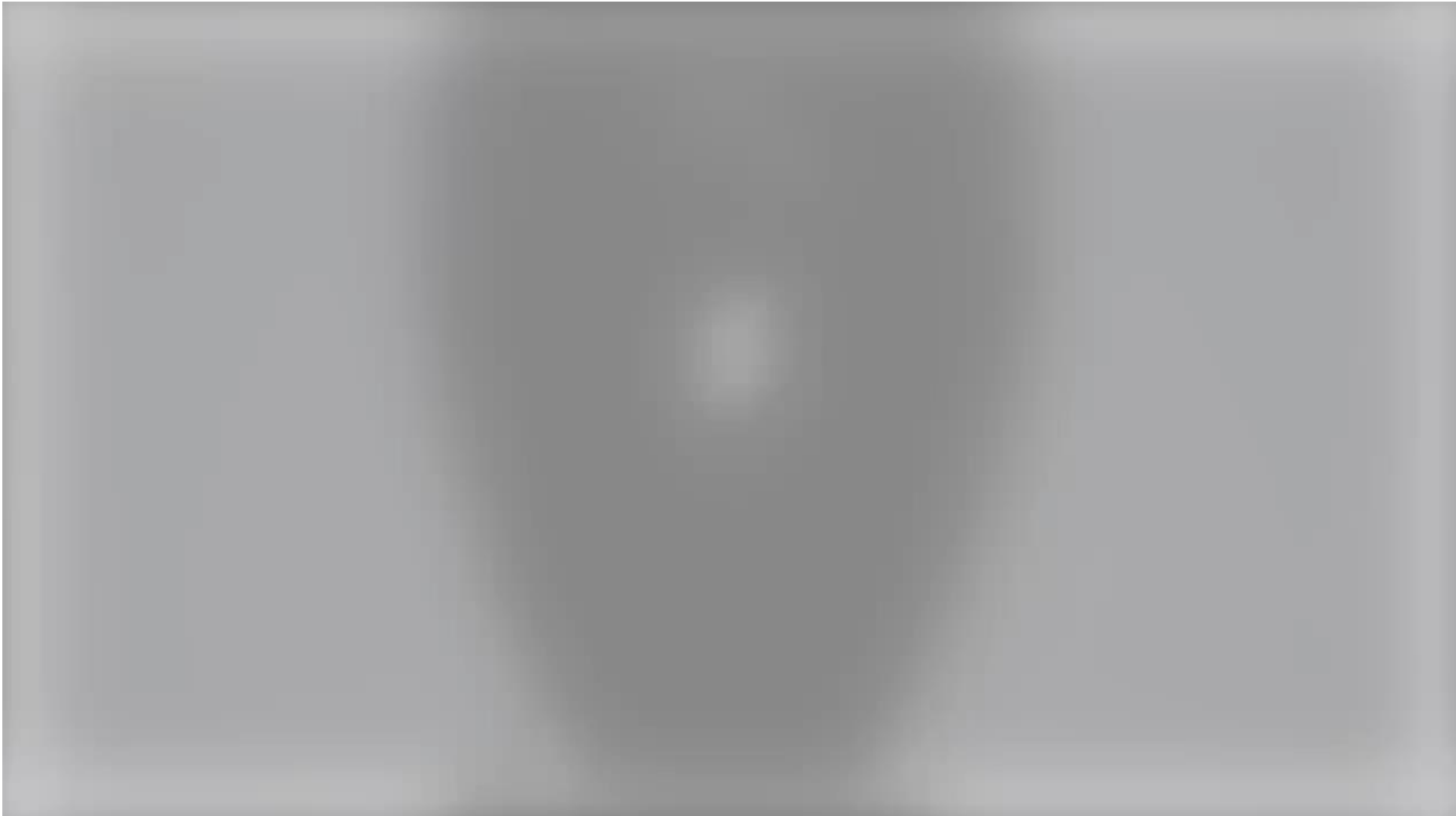


Figure 1 – Robot de servicio

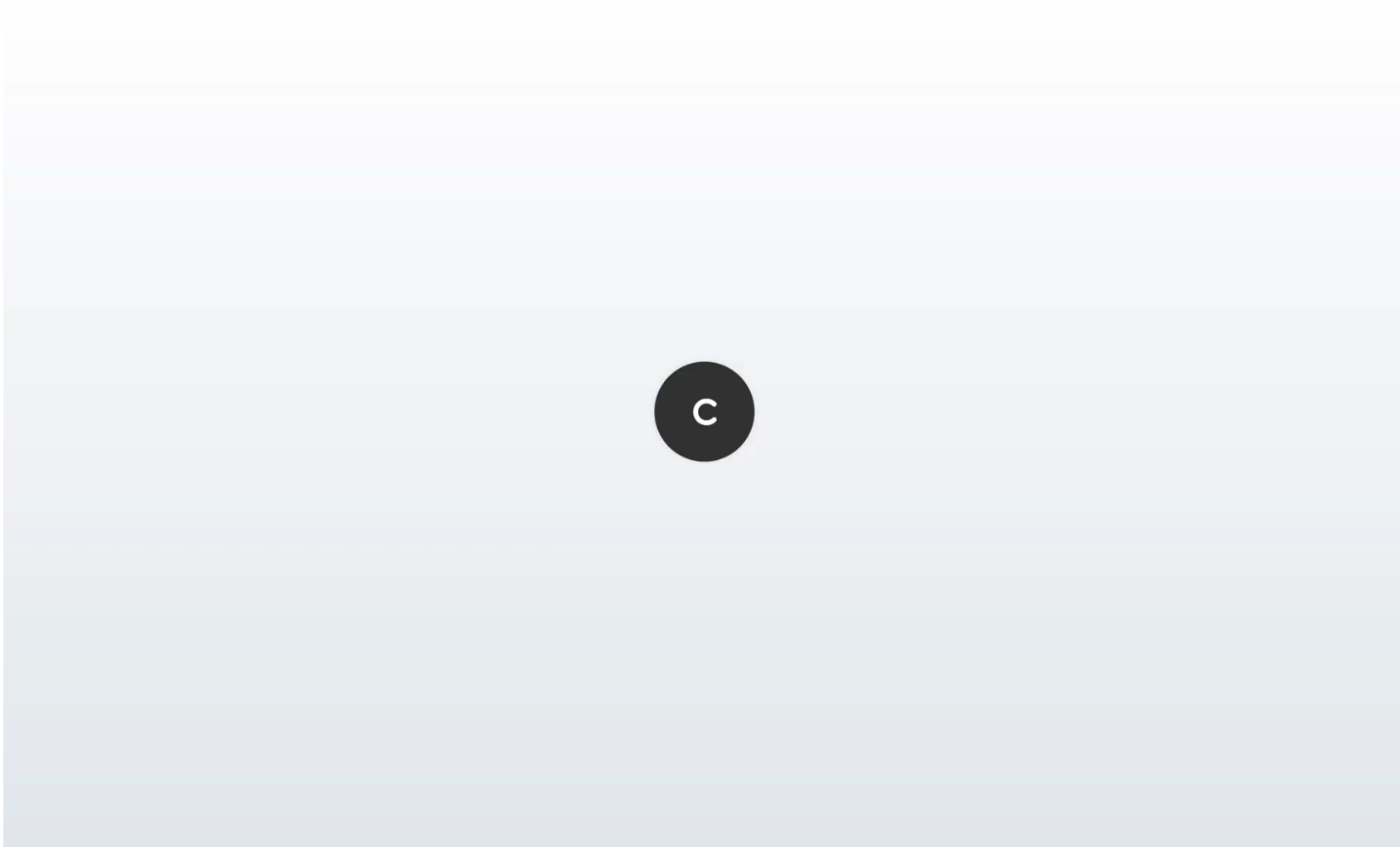


Surtrac – Carnegie Mellon – Pittsburgh

**Carnegie
Mellon
University**



Corti – IA – Atención de llamadas al 911



Gemelos digitales





Modelado Generativo – OpenAI – Sora

We're sharing our research progress early to get feedback from people outside of OpenAI and to give people a sense of what AI capabilities are on the horizon.

We will be taking several important safety steps before this research becomes available in any of our products.

Sora is a new AI model that can create realistic and imaginative scenes from text prompts.



Demos y aplicaciones

IA generativa

AI Programming Languages: Top 10



Python



C++



Java



R



Julia



JavaScript



Scala



Rust



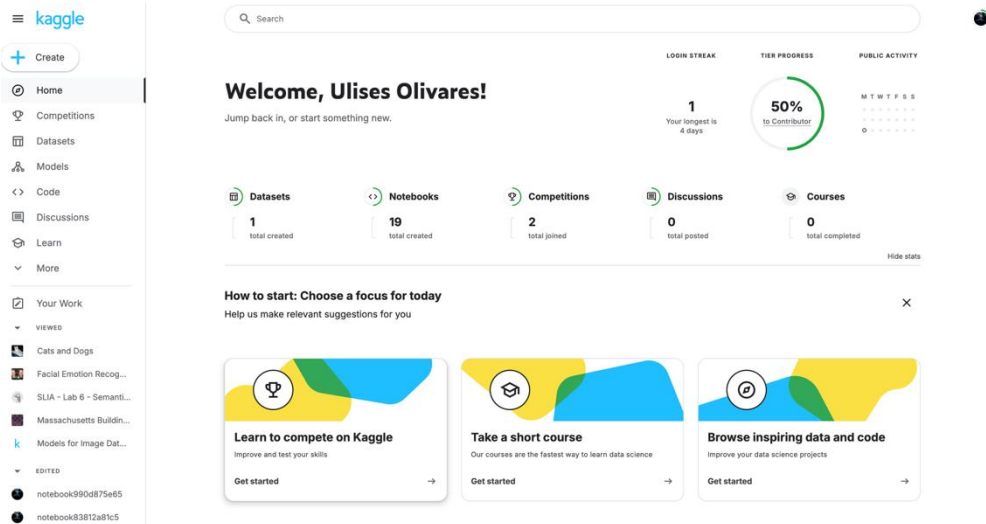
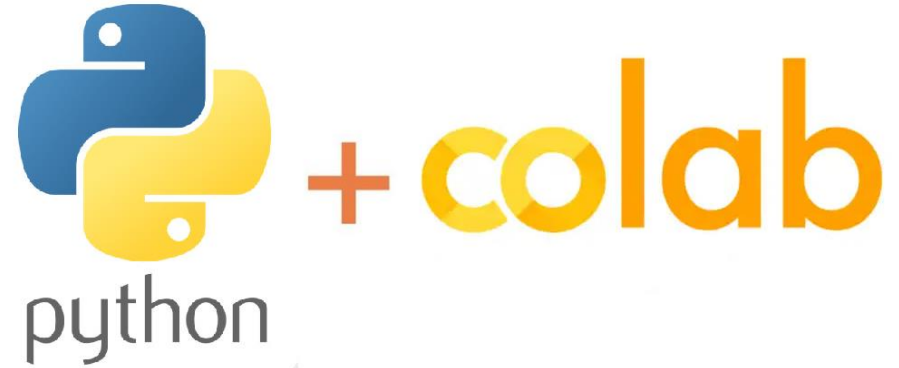
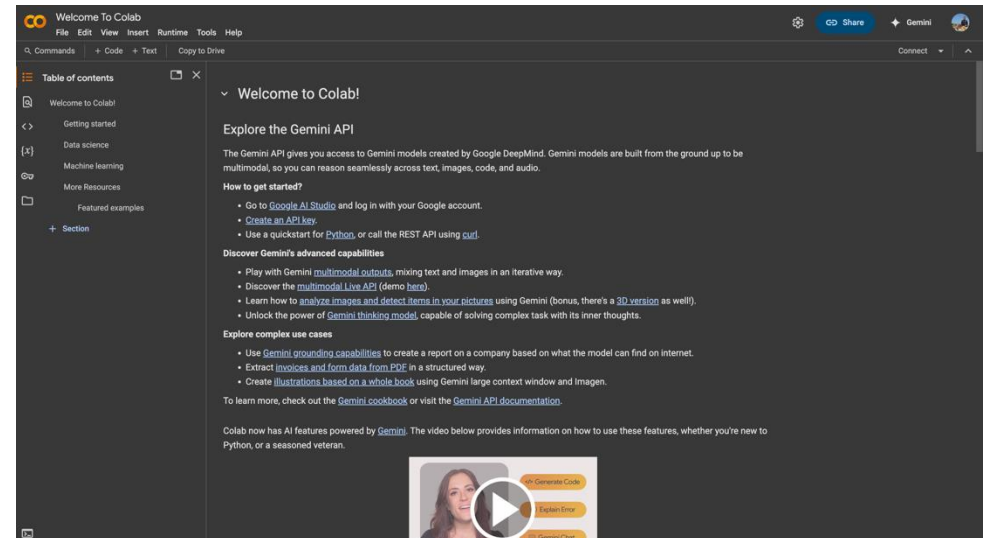
Lisp and Prolog



Mojo

Fuente: GitHub Octoverse
report 2025

kaggle™

A screenshot of the Kaggle dashboard for user Ulises Olivares. The dashboard includes a sidebar with navigation links (Home, Competitions, Datasets, Models, Code, Discussions, Learn, More, Your Work) and a main content area. The main content area displays a welcome message, a login streak of 1 day, a tier progress of 50% to Contributor, and a public activity calendar. Below this, there are statistics for Datasets (1 total created), Notebooks (19 total created), Competitions (2 total joined), Discussions (0 total posted), and Courses (0 total completed). A section titled "How to start: Choose a focus for today" offers three options: "Learn to compete on Kaggle", "Take a short course", and "Browse inspiring data and code".A screenshot of the Google Colab dashboard. The dashboard shows a "Welcome To Colab" message, a "Table of contents" sidebar, and a main content area. The main content area includes a "Welcome to Colab!" section, an "Explore the Gemini API" section, and a "Discover Gemini's advanced capabilities" section. The "Discover Gemini's advanced capabilities" section lists several features: playing with Gemini multimodal outputs, discovering the multimodal Live API, learning how to analyze images and detect items in your pictures, and unlocking the power of Gemini thinking model. The "Explore complex use cases" section lists several use cases: using Gemini grounding capabilities to create a report, extracting invoices and form data from PDFs, and creating illustrations based on a whole book. A video player at the bottom shows a woman speaking, with a play button overlay.



3. Instalación y configuración de software



ANACONDA®

Instalación de Ambiente de Desarrollo

Python y Jupyter y
librerías

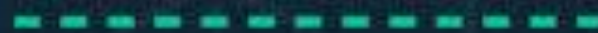
<https://www.anaconda.com/>

Anaconda

- La manera más sencilla de instalar **Python**, **Jupyter Notebook** y librerías esenciales como **NumPy** y **pandas** es a través de la distribución **Anaconda**.
- Anaconda agrupa convenientemente **Python**, **Jupyter Notebook** y otros paquetes comúnmente utilizados para la computación científica y la ciencia de datos.



ANACONDA®



AWS Academy





¡Gracias por su
atención!

Sesión 1: Introducción a la
Inteligencia Artificial

Presenta:

Dr. Ulises Olivares Pinto



THINK **BIG** SPACE



HPC
DATA LAB
45